

Векторное исчисление

Упражнение 5.5

Условие

Рассмотрим следующие функции:

$$\begin{aligned}f_1(x) &= \sin(x_1)\cos(x_2), \quad x \in \mathbb{R}^2 \\f_2(x, y) &= x^T y, \quad x, y \in \mathbb{R}^n \\f_3(x) &= x x^T, \quad x \in \mathbb{R}^n\end{aligned}$$

- а. Каковы размерности матрицы $\frac{\partial f_i}{\partial x}$?
- б. Вычислить матрицы Якоби.

Решение

1. Функция $f_1(x) = \sin(x_1)\cos(x_2)$, $x \in \mathbb{R}^2$.

Частные производные:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} &= \cos(x_1)\cos(x_2) \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_2} &= -\sin(x_1)\sin(x_2)\end{aligned}$$

Матрица Якоби:

$$J_{f_1} = \frac{\partial f_1}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(x_1)\cos(x_2) & -\sin(x_1)\sin(x_2) \end{bmatrix}$$

Таким образом, получили матрицу $\frac{\partial f_1}{\partial x}$ размерностью 1×2 .

2. Функция $f_2(x, y) = x^T y$, $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Координатная форма:

$$f_2(x, y) = x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Частные производные:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_2}{\partial x_i} &= y_i \quad \text{для } i = 1, \dots, n \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_j} &= x_j \quad \text{для } j = 1, \dots, n\end{aligned}$$

Матрица Якоби:

$$J_{f_2} = \frac{\partial f_2}{\partial(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = [y^T \quad x^T]$$

В развёрнутой форме:

$$J_{f_2} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}$$

Таким образом, получили матрицу $\frac{\partial f_2}{\partial x}$ размерностью $1 \times 2n$.

3. Функция $f_3(x) = xx^T$, $x \in \mathbb{R}^n$.

Запись в матричном виде:

$$f_3(x) = xx^T = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & x_n^2 \end{bmatrix}$$

Рассмотрим произвольный элемент матрицы: $[f_3(x)]_{ij} = x_ix_j$.

Вычислим частные производные этого элемента по всем переменным x_k :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x_ix_j)}{\partial x_i} &= x_j, \quad \text{при } k = i, k \neq j \\ \frac{\partial(x_ix_j)}{\partial x_j} &= x_i, \quad \text{при } k = j, k \neq i \\ \frac{\partial(x_i^2)}{\partial x_i} &= 2x_i, \quad \text{при } k = i = j \\ \frac{\partial(x_ix_j)}{\partial x_k} &= 0, \quad \text{при } k \neq i, k \neq j \end{aligned}$$

Пусть $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, тогда:

$$f_3(x) = xx^T = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1x_2 \\ x_1x_2 & x_2^2 \end{bmatrix}$$

Вычислим матрицу Якоби в этом случае. Для этого сначала запишем все элементы функции в виде вектора:

$$\text{vec}(f_3(x)) = \begin{bmatrix} x_1^2 \\ x_1x_2 \\ x_1x_2 \\ x_2^2 \end{bmatrix}$$

Теперь вычислим частные производные:

$$\begin{aligned}\frac{\partial x_1^2}{\partial x_1} &= 2x_1 & \frac{\partial x_1^2}{\partial x_2} &= 0 \\ \frac{\partial(x_1x_2)}{\partial x_1} &= x_2 & \frac{\partial(x_1x_2)}{\partial x_2} &= x_1 \\ \frac{\partial(x_1x_2)}{\partial x_1} &= x_2 & \frac{\partial(x_1x_2)}{\partial x_2} &= x_1 \\ \frac{\partial x_2^2}{\partial x_1} &= 0 & \frac{\partial x_2^2}{\partial x_2} &= 2x_2\end{aligned}$$

Таким образом, получаем матрицу Якоби для $n = 2$:

$$J_{f_3} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 0 \\ x_2 & x_1 \\ x_2 & x_1 \\ 0 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

В общем случае матрица Якоби имеет размерность $n^2 \times n$. Её можно построить по блокам. Для каждого $k = 1, \dots, n$, столбец матрицы Якоби, соответствующий $\frac{\partial f_3}{\partial x_k}$, представляет собой матрицу $n \times n$:

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_k} = e_k x^T + x e_k^T$$

где e_k — k -й базисный вектор.

В развернутой форме получаем следующее:

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_k} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_{k-1} & 0 & \cdots & 0 \\ x_1 & \cdots & x_{k-1} & 2x_k & x_{k+1} & \cdots & x_n \\ 0 & \cdots & 0 & x_{k+1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Упражнение 5.6

Условие

Дифференцируйте f относительно t и g относительно X , где

$$\begin{aligned}f(t) &= \sin(\log(t^T t)), \quad t \in \mathbb{R}^D \\ g(X) &= \text{tr}(AXB), \quad A \in \mathbb{R}^{D \times E}, X \in \mathbb{R}^{E \times F}, B \in \mathbb{R}^{F \times D}\end{aligned}$$

Решение

1. Функция $f(t) = \sin(\log(t^T t))$, $t \in \mathbb{R}^D$.

Запишем её как композицию:

$$f(t) = \sin(u(t)), \quad \text{где } u(t) = \log(v(t)), \quad \text{и } v(t) = t^T t$$

Вычислим частные производные каждой функции:

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} &= \frac{\partial(t^T t)}{\partial t} = 2t \\ \frac{\partial u}{\partial v} &= \frac{\partial \log(v)}{\partial v} = \frac{1}{v} = \frac{1}{t^T t} \\ \frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial \sin(u)}{\partial u} = \cos(u) = \cos(\log(t^T t)) \end{aligned}$$

И применим правило цепочки:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial t} = \cos(\log(t^T t)) \cdot \frac{1}{t^T t} \cdot 2t = \frac{2 \cos(\log(t^T t))}{t^T}$$

Таким образом:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{2 \cos(\log(t^T t))}{t^T}$$

2. Функция $g(X) = \text{tr}(AXB)$, где $A \in \mathbb{R}^{D \times E}$, $X \in \mathbb{R}^{E \times F}$, $B \in \mathbb{R}^{F \times D}$.

Запишем след в координатной форме:

$$\text{tr}(AXB) = \sum_{i=1}^D \sum_{j=1}^E \sum_{k=1}^F A_{ij} X_{jk} B_{ki}$$

Вычислим частную производную по элементу X_{mn} :

$$\frac{\partial g}{\partial X_{mn}} = \sum_{i=1}^D \sum_{j=1}^E \sum_{k=1}^F A_{ij} \frac{\partial X_{jk}}{\partial X_{mn}} B_{ki}$$

Здесь мы можем воспользоваться свойством $\frac{\partial X_{jk}}{\partial X_{mn}} = \delta_{jm} \delta_{kn}$, где δ_{ij} — символ Кронекера, который определяется как:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } i = j \\ 0 & \text{если } i \neq j \end{cases}$$

Благодаря этому свойству двойная сумма упрощается, потому что $\frac{\partial X_{jk}}{\partial X_{mn}} \neq 0$ только тогда, когда $j = m$ и $k = n$.

Следовательно, получаем:

$$\frac{\partial g}{\partial X_{mn}} = \sum_{i=1}^D A_{im} B_{ni}$$

Это соответствует элементу матрицы $B^T A^T$, но поскольку мы хотим получить $\frac{\partial g}{\partial X}$, а не $\frac{\partial g}{\partial X^T}$, имеем:

$$\frac{\partial g}{\partial X} = A^T B^T$$

Упражнение 5.7

Условие

Вычислите производные $\frac{\partial f}{\partial x}$ следующих функций, используя правило цепочки. Укажите размеры каждой отдельной частной производной. Подробно опишите свои действия.

а.

$$f(z) = \log(1 + z), \quad z = x^T x, \quad x \in \mathbb{R}^D$$

б.

$$f(z) = \sin(z), \quad z = Ax + b, \quad A \in \mathbb{R}^{E \times D}, x \in \mathbb{R}^D, b \in \mathbb{R}^E$$

где $\sin(\cdot)$ применяется к каждому элементу z .

Решение

а. Функция $f(z) = \log(1 + z)$, $z = x^T x$, $x \in \mathbb{R}^D$.

Функция представляет собой композицию:

$$f(x) = h(g(x)), \quad \text{где } h(z) = \log(1 + z), \quad g(x) = x^T x$$

Вычислим промежуточные частные производные.

Производная $\frac{\partial h}{\partial z}$:

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \log(1 + z) = \frac{1}{1 + z} \quad (1 \times 1)$$

Производная $\frac{\partial z}{\partial x}$:

$$z = x^T x = \sum_{i=1}^D x_i^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^D x_i^2 \right) = 2x_j$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \quad (D \times 1)$$

Применим правило цепочки:

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial h}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+z} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^T x}$$

б. Функция $f(z) = \sin(z)$, $z = Ax + b$, $A \in \mathbb{R}^{E \times D}$, $x \in \mathbb{R}^D$, $b \in \mathbb{R}^E$.

Функция представляет собой композицию:

$$f(x) = h(g(x)), \quad \text{где } h(z) = \sin(z), \quad g(x) = Ax + b$$

Вычислим промежуточные частные производные.

Поскольку $\sin(\cdot)$ применяется поэлементно, производная $\frac{\partial h}{\partial z}$ представляет собой диагональную матрицу:

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \text{diag}(\cos(z)) = \begin{bmatrix} \cos(z_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cos(z_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cos(z_E) \end{bmatrix} \quad (E \times E)$$

Производная $\frac{\partial z}{\partial x}$:

$$z = Ax + b \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = A \quad (E \times D)$$

Применим правило цепочки:

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial h}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \text{diag}(\cos(z)) \cdot A$$

Упражнение 5.8

Условие

Вычислите производные $\frac{\partial f}{\partial x}$ следующих функций. Подробно опишите свои действия.

а. Используйте правило цепочки. Укажите размеры каждой отдельной частной производной.

$$\begin{aligned} f(z) &= \exp\left(-\frac{1}{2}z\right) \\ z &= g(y) = y^T S^{-1} y \\ y &= h(x) = x - \mu \end{aligned}$$

где $x, \mu \in \mathbb{R}^D, S \in \mathbb{R}^{D \times D}$.

б.

$$f(x) = \text{tr}(xx^T + \sigma^2 I), \quad x \in \mathbb{R}^D$$

в. Используйте правило цепочки. Укажите размеры каждой отдельной частной производной. Вам не нужно вычислять произведение частных производных явно.

$$\begin{aligned} f &= \tanh(z) \in \mathbb{R}^M \\ z &= Ax + b, \quad x \in \mathbb{R}^N, A \in \mathbb{R}^{M \times N}, b \in \mathbb{R}^M \end{aligned}$$

где $\tanh$ применяется поэлементно к каждому компоненту z .

Решение

а. Определим структуру композиции:

$$f(x) = f(z(g(y(h(x)))))$$

Вычислим все частные производные.

Производная $\frac{\partial f}{\partial z}$:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \exp\left(-\frac{1}{2}z\right) = -\frac{1}{2} \exp\left(-\frac{1}{2}z\right) \quad (1 \times 1)$$

Производная $\frac{\partial z}{\partial y}$:

$$\begin{aligned} z &= y^\top S^{-1} y = \sum_{i=1}^D \sum_{j=1}^D y_i [S^{-1}]_{ij} y_j \\ \frac{\partial z}{\partial y_k} &= \sum_{j=1}^D [S^{-1}]_{kj} y_j + \sum_{i=1}^D y_i [S^{-1}]_{ik} = 2 \sum_{j=1}^D [S^{-1}]_{kj} y_j \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= 2S^{-1}y \quad (1 \times D) \end{aligned}$$

Производная $\frac{\partial y}{\partial x}$:

$$y = x - \mu \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = I_D \quad (D \times D)$$

Применим правило цепочки:

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$\frac{df}{dx} = \left(-\frac{1}{2} \exp\left(-\frac{1}{2}z\right) \right) \cdot (2S^{-1}y) \cdot I_D$$

$$\frac{df}{dx} = -\exp\left(-\frac{1}{2}y^T S^{-1}y\right) \cdot S^{-1}y$$

Таким образом, получаем что:

$$\frac{df}{dx} = -\exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T S^{-1}(x-\mu)\right) \cdot S^{-1}(x-\mu)$$

б. Функция $f(x) = \text{tr}(xx^T + \sigma^2 I)$, $x \in \mathbb{R}^D$.

Запишем внешнее произведение явно:

$$xx^T = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1 x_2 & \cdots & x_1 x_D \\ x_2 x_1 & x_2^2 & \cdots & x_2 x_D \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_D x_1 & x_D x_2 & \cdots & x_D^2 \end{bmatrix}$$

Вычислим след:

$$f(x) = \text{tr}(xx^T + \sigma^2 I) = \text{tr}(xx^T) + \text{tr}(\sigma^2 I)$$

$$\text{tr}(xx^T) = \sum_{i=1}^D x_i^2 = x^T x$$

$$\text{tr}(\sigma^2 I) = \sigma^2 D$$

$$f(x) = x^T x + \sigma^2 D$$

Вычислим производную:

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial}{\partial x}(x^T x + \sigma^2 D) = 2x$$

в. Определим структуру композиции:

$$f(x) = \tanh(Ax + b)$$

Вычислим частные производные.

Поскольку $\tanh$ применяется поэлементно, производная $\frac{\partial f}{\partial z}$ представляет собой диагональную матрицу:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \text{diag}(1 - \tanh^2(z)) \quad (M \times M)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \begin{bmatrix} 1 - \tanh^2(z_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 - \tanh^2(z_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 - \tanh^2(z_M) \end{bmatrix}$$

Производная $\frac{\partial z}{\partial x}$:

$$z = Ax + b \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = A \quad (M \times N)$$

Применим правило цепочки:

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \text{diag}(1 - \tanh^2(Ax + b)) \cdot A$$

Упражнение 5.9

Условие

Определим:

$$\begin{aligned} g(x, z, \nu) &:= \log p(x, z) - \log q(z, \nu) \\ z &:= t(\epsilon, \nu) \end{aligned}$$

где p, q, t — дифференцируемые функции, и $x \in \mathbb{R}^D, z \in \mathbb{R}^E, \nu \in \mathbb{R}^F, \epsilon \in \mathbb{R}^G$.

Требуется вычислить следующий градиент, используя правило цепочки:

$$\frac{d}{d\nu} g(x, z, \nu)$$

Решение

Запишем полную производную, используя правило цепочки:

$$\frac{dg}{d\nu} = \frac{\partial g}{\partial \nu} + \frac{\partial g}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial \nu}$$

Вычислим частные производные.

Производная $\frac{\partial g}{\partial \nu}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial \nu} &= \frac{\partial}{\partial \nu} (\log p(x, z) - \log q(z, \nu)) \\ &= 0 - \frac{\partial}{\partial \nu} \log q(z, \nu) \\ &= -\frac{1}{q(z, \nu)} \cdot \frac{\partial q(z, \nu)}{\partial \nu} \quad (1 \times F) \end{aligned}$$

Производная $\frac{\partial g}{\partial z}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(\log p(x, z) - \log q(z, \nu)) \\ &= \frac{1}{p(x, z)} \cdot \frac{\partial p(x, z)}{\partial z} - \frac{1}{q(z, \nu)} \cdot \frac{\partial q(z, \nu)}{\partial z} \quad (1 \times E)\end{aligned}$$

Производная $\frac{\partial z}{\partial \nu}$:

$$\frac{\partial z}{\partial \nu} = \frac{\partial t(\epsilon, \nu)}{\partial \nu} \quad (E \times F)$$

Подставим в формулу полной производной:

$$\frac{dg}{d\nu} = -\frac{1}{q(z, \nu)} \cdot \frac{\partial q(z, \nu)}{\partial \nu} + \left(\frac{1}{p(x, z)} \cdot \frac{\partial p(x, z)}{\partial z} - \frac{1}{q(z, \nu)} \cdot \frac{\partial q(z, \nu)}{\partial z} \right) \cdot \frac{\partial t(\epsilon, \nu)}{\partial \nu}$$